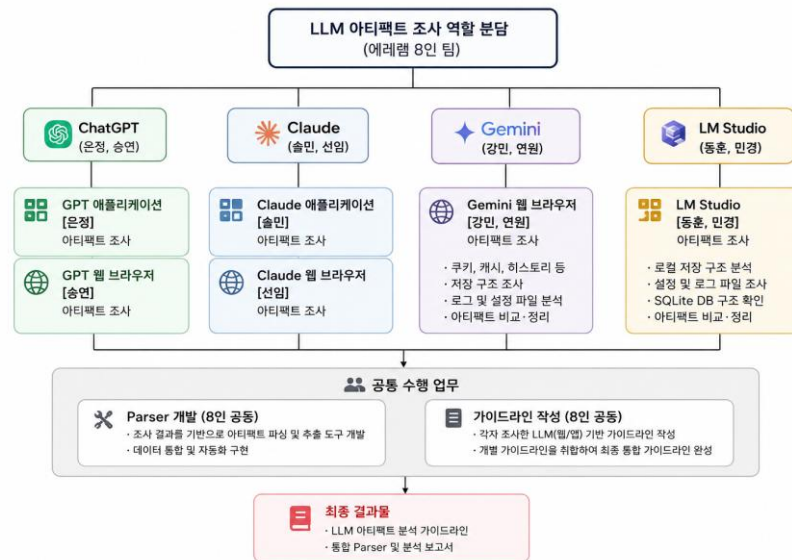




<현재 역할 분담>

1. 선행 연구 조사

LLM 포렌식 방법에 대한 기초 지식을 확보하기 위해 관련 선행연구를 조사한다. 팀원별로 조사한 논문 중 중복되는 논문을 중심으로 선정하여 주요 연구 방법과 분석 내용을 정리하였다.

1.1 API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안

API 기반 LLM(ChatGPT, Claude)과 독립 실행형 LLM(LM Studio, JAN)을 대상으로 Windows 환경에서 생성되는 디지털 포렌식 아티팩트의 위치·형태·지속성을 비교·분석한 연구이다. 분석 결과, Chat GPT·Claude는 캐시 및 LevelDB를 통해 프롬프트·응답·사용자 정보 등이 확인되었고, LM Studio는 대화와 파일이 로컬에 비교적 명확히 저장된 반면, JAN은 응답 복구에 제한이 있었다. 또한 삭제된 ChatGPT 대화가 프로세스 메모리에서 확인되는 등, API 기반 LLM은 데이터가 캐시·메모리·네트워크에 분산되고 독립 실행형 LLM은 로컬에 집중된다는 차이가 나타났다.

이를 통해 LLM의 실행 방식과 서비스 구조에 따라 포렌식 분석 범위와 방법이 달라져야 함을 확인하였다. 기존 연구가 아티팩트 수집 자동화 도구를 제시했으나 대화 내용·첨부파일·시간정보의 완전한 자동 복원에는 한계가 있었던 만큼, 본 프로젝트에서는 수집된 캐시와 데이터베이스로부터 해당 정보를 자동 추출·복원하는 파서 개발을 통해 차별화를 꾀하고자 한다.



1.2 Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude

데스크탑 웹, 모바일 앱, 모바일 웹 환경에서 Chat GPT, Gemini, Copilot, Claude의 로그인 상태별 디지털 포렌식 아티팩트를 비교하고 분석하였다. Chat GPT Data Export, Google Takeout, Claude REST API, 브라우저 캐시, Android SQLite 등 다양한 수집 방법을 적용하여 대화 내용·첨부파일·생성 이미지·계정 정보 등을 수집할 수 있었다.

서비스별로는 ChatGPT가 Data Export 및 Android 앱에서 가장 많은 정보를 제공하였고, Gemini는 Google Takeout 의존도가 높아 로컬 아티팩트만으로는 복원에 한계가 있었다. Copilot은 Edge 캐시를 통해 질의 기록과 생성 이미지 URL이 확인되었으며, Claude는 REST API와 브라우저 캐시를 통해 대화·첨부파일 등의 정보를 확인할 수 있었다. 또한 삭제된 대화가 데이터 내보내기에 누락되는 경우가 있어, 단일 수집 방법만으로는 충분하지 않으며 복수의 수집 방법을 병행해야 함을 확인하였다.

해당 연구는 수집 절차 중심의 분석에 초점을 두었으나, 이를 바탕으로 로그인·대화 생성·파일 업로드·대화 삭제 등 공통 사용자 행위를 기준으로 서비스별 아티팩트를 동일한 조건에서 비교하는 연구 설계를 적용하고자 한다. 더불어 API 기반 LLM과 로컬 LLM의 캐시·로그·데이터베이스를 통합적으로 분석하고, 대화·첨부파일·시간정보를 공통 형식으로 자동 추출하는 파서 개발을 통해 기존 연구와의 차별점을 확보할 계획이다.

1.3 Langur Trace: Forensic analysis of local LLM applications

로컬 LLM 애플리케이션 환경에서 생성되는 포렌식 아티팩트를 Backend Runtime, Client Interface, Integrated Platform으로 구분하여 체계적으로 분석한 연구다. Ollama, Chatbox,

LM Studio, Msty, Jan, GPT4All 6종을 대상으로 모델 다운로드 및 설정 이력, 대화 기록, 업로드·생성 파일, API Key 등의 아티팩트와 저장 위치를 조사하였다. 해당 연구에서는 사용자가 애플리케이션에서 데이터를 삭제한 이후에도 모델 다운로드 이력·대화 기록·업로드 파일 등 일부 데이터가 로컬 저장소에 잔존하여 복구 가능함을 확인할 수 있었다. 이를 바탕으로 KAPE와 연계하여 관련 파일을 수집하고 대화 내용·설정·로그를 파싱하는 도구인 LangurTrace를 개발하였다.

해당 연구에서 제시된 로컬 LLM 아티팩트 저장 경로 및 체계를 활용하여 분석 범위를 구체화하고, 이를 바탕으로 주요 경로 정보를 프로젝트용 파서에 통합하여 분석 효율을 높이하고자 한다.



1.4 Digital Forensic Investigation of the ChatGPT Windows Application

ChatGPT Windows 애플리케이션 사용 과정에서 Windows 시스템에 생성되는 디지털 포렌식 아티팩트를 분석하였다. 연구에서는 범죄 시나리오 3종을 설계하고, 설치 → 프롬프트 입력 → 앱 삭제 → 데이터 내보내기 → 전원 차단 단계별로 디스크와 메모리 등의 증거를 수집하였다. 캐시, 대화 관련 데이터, 메타데이터, Registry, RAM, 네트워크 트래픽 등을 분석한 결과, 애플리케이션을 삭제한 이후에도 재부팅하지 않은 RAM에서 이전에 생성된 텍스트가 확인되었으며, Registry에서는 ChatGPT의 설치 및 설정과 관련된 흔적이 확인되었다. 특히 Registry 흔적은 재부팅 이후에도 일부 지속되는 것으로 나타났다. 또한 증거의 무결성을 확보하기 위해 MD5와 SHA-256 이중 해시를 활용하고, RAM과 같은 휘발성 증거를 고려하여 증거 수집 순서를 설계하였다.

LLM 사용 흔적은 애플리케이션 내부뿐만 아니라 Windows의 다양한 시스템 영역에 남을 수 있으며, 사용자 행위와 수집 시점에 따라 확보 가능한 아티팩트가 달라질 수 있음을 확인하였다. 또한 범죄 시나리오를 기반으로 사용자 행위를 단계별로 설계하고 각 단계에서 아티팩트를 수집하는 방법은 우리 프로젝트의 실험 설계에도 참고할 수 있다. 다만 연구 대상이 ChatGPT Windows 애플리케이션에 한정되어 있으므로, Chrome이나 Edge를 통해 사용하는 웹 기반 LLM 서비스에 동일한 파일 경로나 Registry 아티팩트를 적용하기는 어렵다. 따라서 우리 연구에서는 LLM별 실행 환경을 고려하되, 로그인·대화 생성·파일 업로드·대화 삭제 등 공통 사용자 행위를 기준으로 실험 시나리오를 통일하여 서비스별 아티팩트를 비교하는 방향으로 활용할 수 있다.

2. 향후 진행 방향

2.1 아티팩트 조사

웹 브라우저(Chrome): Chat GPT/ Gemini/ Claude	
참고 문헌: https://plainbit.gitbook.io/digital-forensics-wiki/windows/webbrowser-chrome	
분석 대상	분석 관점
Web History	접속 기록 및 시간 정보
Download	다운로드 파일 및 경로
Cache	캐시 데이터 및 저장 구조
Cookies	쿠키 관련 정보
Login Data	인증 관련 데이터
Session / Tabs	세션 및 탭 정보

애플리케이션: Chat GPT/ Claude	
참고 문헌:	
분석 대상	분석 관점
LLM Desktop Application	애플리케이션 설치 경로
Application Data	%AppData%, %LocalAppData% 등의 저장 위치
Database	SQLite 등 DB 파일 존재 여부 및 테이블 구조
Conversation Data	대화 내용 및 대화 관련 메타데이터
Cache	캐시 파일 및 캐시 저장 구조
Configuration	설정 파일 및 사용자 환경 정보
Log	실행·오류·사용 관련 로그
Temporary Data	임시 파일 및 세션 관련 데이터

어플리케이션: 로컬 LLM - LM Studio	
참고 문헌:	
분석 대상	분석 관점
Model Data	로컬 모델 파일 및 모델 관련 메타데이터
Model Setup History	모델 다운로드 기록 및 시간 정보
Conversation Data	대화 내용 및 대화 관련 메타데이터
Configuration	설정 파일 및 사용자 환경 정보
Application Log	애플리케이션 실행 및 모델 관련 활동

2주차부터는 담당 LLM(ChatGPT, Gemini, Claude, LM Studio)별로 Windows 환경에서 생성되는 아티팩트를 조사하고, 각 아티팩트의 저장 경로 및 저장 구조를 분석할 계획이다. 웹 브라우저 Chrome와 LLM 애플리케이션을 중심으로 History, Download, Cache, Cookies,

the effectiveness of existing tools in identifying and analyzing network-based threats. The objective of this work is to explore the effectiveness of existing tools in identifying and analyzing network-based threats. 2.1. Digital Forensic Investigation of the ChatGPT Windows Application 2.1.1. Research Objectives The main objective of this paper is to analyze the ChatGPT Windows application and its associated data, including the application's configuration, user data, and network traffic. The study aims to identify the application's architecture, data storage, and network communication patterns, and to develop a framework for analyzing and extracting forensic data from the application. 2.1.2. Research Methodology The research methodology involves a combination of static and dynamic analysis techniques. Static analysis includes examining the application's code, configuration files, and data structures. Dynamic analysis involves running the application in a controlled environment and monitoring its network traffic, file system activity, and system calls. The study also includes a comparison of the application's behavior with other similar applications to identify unique characteristics. 2.1.3. Results and Discussion The results of the investigation show that the ChatGPT Windows application is a complex system with a modular architecture. It consists of several components, including the main application executable, configuration files, and data files. The application communicates with external services over the network, and it stores user data and session information locally. The study identifies several key areas for further investigation, including the application's data storage, network communication, and user interface components. 2.1.4. Conclusion The study concludes that the ChatGPT Windows application is a complex system with a modular architecture. It consists of several components, including the main application executable, configuration files, and data files. The application communicates with external services over the network, and it stores user data and session information locally. The study identifies several key areas for further investigation, including the application's data storage, network communication, and user interface components.	
of the application's architecture, data storage, and network communication patterns, and to develop a framework for analyzing and extracting forensic data from the application. The study also includes a comparison of the application's behavior with other similar applications to identify unique characteristics. The study identifies several key areas for further investigation, including the application's data storage, network communication, and user interface components. The study concludes that the ChatGPT Windows application is a complex system with a modular architecture. It consists of several components, including the main application executable, configuration files, and data files. The application communicates with external services over the network, and it stores user data and session information locally. The study identifies several key areas for further investigation, including the application's data storage, network communication, and user interface components.	

Conversation Data, Configuration, Log 등의 아티팩트를 대상으로 하며, 각 아티팩트에서 확인 가능한 데이터와 저장 형태를 파악한다.

2. 사용자 행위로 아티팩트 구축

사용자 행위 후보	세부 내용
로그인/로그아웃	로그인, 로그아웃, 계정 전환
애플리케이션 다운 내역	애플리케이션 설치 (exe vs MSIX)
대화생성/삭제	새로운 대화 생성, 기존 대화 삭제, 대화 수정/재생성
프롬프트 전송	사용자 입력 내용
파일 업로드/다운로드	이미지 (JPG, PNG..), 문서(PDF, Docx..), 코드(.py, md, html...)
이미지 생성 요청 및 다운로드	이미지 생성 / 다운로드
대화 공유/내보내기	대화 데이터 Export, 공유 링크 생성, 대화 공유 ..
음성 기능 사용	음성 입력/출력, 음성 대화
애플리케이션 종료/실행	애플리케이션 실행 및 종료 (정상종료, 강제종료)
설정/모델 변경	모델, 계정, 애플리케이션 설정 변경
프라이버시 행위	임시 채팅, 브라우저 시크릿 모드, 방문기록 삭제/캐시 삭제, 앱 제거(애플리케이션)
대화 관리	대화 내용 고정, 대화 제목 수정

사용자 행위 후보를 선정하고 3주차부터 선정된 행위를 기반으로 LLM별 아티팩트를 구축할 예정이다. 각 사용자 행위를 실제 환경에서 수행한 후 생성되는 아티팩트의 저장 경로, 저장 구조 및 확인 가능한 정보를 분석한다.

3. 활동 사진



<20260807 1회차 정기회의의 단체샷>



<20260809 1회차 멘토링 단체샷>